

1 问题 1：预热平衡阶段的模型建立与求解

1.1 问题分析与建模范围

问题 1 要求根据烘房环境随时间的变化，计算前 30 分钟内药材各径向位置的温度与水分浓度。药材近似为长 $L = 0.25\text{ m}$ 、半径 $R = 0.02\text{ m}$ 的圆柱。由于所求结果具有空间分辨要求，且表面交换存在有限阻力，采用内部均匀的集中参数模型会丢失中心与表面的差异。本问建立半解析传热与非线性守恒传质的径向组合模型：利用常物性导热方程的线性结构求解温度，以守恒通量离散保留含水率对扩散系数的非线性影响。

模型针对圆柱中部代表截面，假设材料在周向均匀，忽略该截面的轴向传输；在预热阶段保持半径和长度不变。以题定物性估算，1800 s 内的热扩散尺度约为 17.43 mm，初始水分扩散尺度约为 2.98 mm，均小于中截面至端面的 125 mm 距离。这为中部径向近似提供尺度依据，但不将其扩展为端部局部场的预测。采用附录 2 的常物性，不引入蒸发潜热项；水分扩散系数仅依赖局部含水率。因此，当前两场共用几何及环境输入，可分别求解，并未构成温度与水分的双向强耦合。

1.2 控制方程与初边值条件

设 t 为时间 (s)， r 为到中心轴的距离 (m)； $T(r, t)$ 为药材温度 ($^{\circ}\text{C}$)， $C(r, t)$ 为题定干基含水率 (kg/kg)。 $T_a(t)$ 为烘房温度， $C_e(t)$ 为表面传质条件中的等效环境驱动， $T_s(t) = T(R, t)$ 、 $C_s(t) = C(R, t)$ 分别为药材表面状态。计算内部统一采用 m；题目要求的结果表以 cm 列示距离。温差的 $^{\circ}\text{C}$ 数值与 K 一致，不改变输入温度的数值基准。

附录 2 给出的密度 ρ 、比热容 c_p 、导热系数 k 、表面对流换热系数 h_T 与传质系数 h_C 为

$$\begin{aligned} \rho &= 820\text{ kg/m}^3, & c_p &= 2600\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, & k &= 0.36\text{ W/(m} \cdot \text{K)}, \\ h_T &= 25\text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, & h_C &= 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}. \end{aligned} \quad (1)$$

在圆柱壳层内分别建立显热与题定含水率的积分平衡，令壳层厚度趋于零，得到

$$\begin{aligned} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \end{aligned} \quad (2)$$

其中题定经验扩散系数为

$$D(C) = D_0 \exp\left(-\frac{a}{C}\right), \quad D_0 = 7 \times 10^{-9}\text{ m}^2/\text{s}, \quad a = 0.89\text{ kg/kg}. \quad (3)$$

经验式中的 C 直接使用 kg/kg 口径的题定数值，不换成百分数、湿基含水率或体积浓度。各处扩散系数随当地 C 计算，不以环境量或表面量代替内部状态。

初始状态在空间上均匀；中心满足轴对称条件，表面保留内外状态差所驱动有限交换：

$$\begin{aligned} T(r, 0) &= 28^\circ\text{C}, & C(r, 0) &= 2.55 \text{ kg/kg}, & 0 \leq r \leq R, \\ T_r(0, t) &= 0, & C_r(0, t) &= 0, & t > 0, \\ -kT_r(R, t) &= h_T[T_s(t) - T_a(t)], & -D(C_s)C_r(R, t) &= h_C[C_s(t) - C_e(t)], & t > 0. \end{aligned} \quad (4)$$

上述符号以径向向外为正：加热时 $T_s < T_a$ ，热量向内传递；干燥时 $C_s > C_e$ ，水分向外传递。 h_C 保留题定 m/s 单位，不额外乘除密度。

附件 1 记录的是烘房环境，而非药材内部观测。本问取其温度列为 T_a ，并假设水分列可作为等效 C_e 用于式(4)。这一映射提供本题的边界闭合，不表示已经获得材料与空气间的平衡含水率关系。对 0—1800 s 内的 31 个真实采样节点 $t_j = 60j$ s，环境量 $X \in \{T_a, C_e\}$ 按

$$X(t) = X(t_j) + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} [X(t_{j+1}) - X(t_j)], \quad t_j \leq t \leq t_{j+1} \quad (5)$$

逐段线性给定，保持全部节点原值。附件 2 的半径变化数据不用于本问固定半径模型，附件 3 仅提供结果工作簿模板。

初始烘房温度为 28°C ，与温度初值相容；初始等效 $C_e = 0.01963 \text{ kg/kg}$ ，与均匀药材初值对应的零梯度不满足同一时刻的传质交换条件。计算保留题定均匀初态，在 $t > 0$ 施加 Robin 边界，由扩散形成启动边界层，不通过修改初始表面值消除不相容性。

1.3 半解析温度解与非线性水分解

1.3.1 圆柱模态展开与环境分段推进

令热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ (m^2/s)、无量纲半径 $x = r/R$ 及相对环境温差 $\theta = T - T_a(t)$ ($^\circ\text{C}$)。变换后表面为齐次 Robin 条件，内部驱动为 $-T'_a(t)$ 。圆柱径向特征方程的中心正则解为零阶第一类 Bessel 函数 $J_0[1]$ ，其正特征根按升序满足

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = Bi_T J_0(\lambda_n), \quad Bi_T = \frac{h_T R}{k} = 1.3889. \quad (6)$$

这里 J_1 为一阶第一类 Bessel 函数。 Bi_T 并不小，故内部热阻及表面温差均予保留。以圆柱权重 x 投影常函数 1，定义

$$a_n = \frac{\int_0^1 x J_0(\lambda_n x) dx}{\int_0^1 x J_0^2(\lambda_n x) dx} = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}, \quad \beta_n = \frac{\alpha \lambda_n^2}{R^2}. \quad (7)$$

其中 a_n 无量纲， β_n 为模态衰减率 (s^{-1})。温度用 $M = 1024$ 个模态近似表示为

$$T_M(r, t) = T_a(t) + \sum_{n=1}^M b_n(t) J_0(\lambda_n r/R), \quad b'_n + \beta_n b_n = -a_n T'_a(t). \quad (8)$$

初始投影 $b_n(0) = a_n[28 - T_a(0)] = 0$ 。在第 j 个环境线性段，记斜率 $s_j = [T_a(t_{j+1}) - T_a(t_j)]/60$ ，则对 $0 \leq \tau \leq 60$ s 有

$$b_n(t_j + \tau) = e^{-\beta_n \tau} b_n(t_j) - a_n s_j \frac{1 - e^{-\beta_n \tau}}{\beta_n}. \quad (9)$$

式(9)在每段内解析推进模态，并以段末状态衔接下一段，保证温度连续；小指数差采用稳定的指数差函数求值。该处理消除了有限模态系统的时间离散误差，剩余的模态截断、特征根与浮点求值误差另行检验。

1.3.2 守恒环带离散、表面状态与时间积分

为保留 $D(C)$ 的局部非线性，引入通量势

$$\Phi(C) = \int_0^C D(s) ds = D_0 C E_2(a/C), \quad E_2(z) = \int_1^\infty \frac{e^{-zu}}{u^2} du, \quad C > 0. \quad (10)$$

由 $\Phi'(C) = D(C) > 0$ ，扩散项可写为 $\frac{1}{r}(r\Phi_r)_r$ ，且势差与含水率差同号，保留从高含水率向低含水率的通量方向。 Φ 并非 $D(C)C$ ；当两状态接近时，直接对区间上的 D 进行 12 点 Gauss 积分求势差，以减小相近势值相减的消减误差。

将半径等分为 $N = 32768$ 个环带， $\Delta r = R/N$ 。第 i 环 ($i = 0, \dots, N-1$) 的边界为 $r_{i-1/2} = i\Delta r$ 、 $r_{i+1/2} = (i+1)\Delta r$ ，代表半径为 $\hat{r}_i = (i+1/2)\Delta r$ 。统一取 $L = 0.25$ m，环体积、面面积与未知量分别为

$$V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_f = 2\pi L r_f, \quad \bar{C}_i(t) = \frac{2\pi L}{V_i} \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r C(r, t) dr. \quad (11)$$

$\bar{C}_i$ 为环带体积平均值，并非代表半径处的精确点值。对内部面构造共用的向外通量

$$F_{i+1/2} = \frac{A_{i+1/2}}{\hat{r}_{i+1} - \hat{r}_i} [\Phi(\bar{C}_i) - \Phi(\bar{C}_{i+1})], \quad i = 0, \dots, N-2, \quad (12)$$

$$V_i \frac{d\bar{C}_i}{dt} = F_{i-1/2} - F_{i+1/2}.$$

相邻环使用同一面通量并取相反符号，使内部交换在全域求和时抵消。中心面的面积为零，令 $F_{-1/2} = 0$ ，无需在 $r = 0$ 计算 $1/r$ 。以环均值代入势差属于空间近似，其一致性和点值精度由后述空间细化验证。

外表面另设独立代数状态 C_s 。取末环代表位置至表面的距离 $\delta = R - \hat{r}_{N-1} = \Delta r/2$ ，连接内部扩散与表面交换：

$$g(C_s) = \frac{\Phi(C_s) - \Phi(\bar{C}_{N-1})}{\delta} + h_C(C_s - C_e) = 0, \quad F_{N-1/2} = A_R h_C(C_s - C_e). \quad (13)$$

其中 $A_R = 2\pi LR$ 。由于 $g'(C_s) = D(C_s)/\delta + h_C > 0$ ，正值条件下根位于 C_e 与 $\bar{C}_{N-1}$ 之间且唯一，可用括区间的 Brent 法求解，绝对根容差取 5×10^{-15} kg/kg 并检查原始边界残差。根的唯一性不消除半环连接的空间误差，也不允许以末环均值替代 C_s 。

空间半离散系统采用三阶段、五阶 **Radau IIA 隐式积分**，相对容差 10^{-12} 、绝对容差 10^{-14} ，最大步长 0.5 s。其三阶嵌入估计以加权均方根范数控制局部误差，不能直接解释为全时段每点误差上界；整数秒状态使用三次配点稠密输出恢复 [2]。积分准确到达每个 60 s 环境节点，以完整环状态继续下一段；初步长按 $0.01\Delta r^2/D(2.55)$ 设置，以分辨启动边界层的快速变化。输出间隔 1 s 不等于实际积分步长。

由环均值恢复题定点值时，中心利用偶对称二次局部展开得到

$$C(0, t) \approx \frac{5\bar{C}_0(t) - \bar{C}_1(t)}{4}. \quad (14)$$

其他内部半径以 r^2 为变量，用三个邻近环的精确积分矩匹配二次多项式后求点值；表面直接输出式(13)求得的 C_s 。由此区分环均值、内部点值和几何表面的模型状态，重构误差与空间离散一并在相同物理坐标处比较。开发阶段的后向 Euler 仅保留为基线，未用于最终结果表；更细的 65536 环也仅用于参照核验。

1.4 计算结果与机理解释

在 $t = 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800$ s 及 $r = 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ cm 提取结果，分别得到表1和表2。两表均由同一份全精度解统一舍入生成；每秒、每 0.1 cm 的完整结果保存于 `result1.xlsx`，两工作表各包含 1800×21 个数值，时间从 1 s 开始。

表 1: 30 分钟内药材的温度（单位：℃）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表1显示，所列时刻表面升温快于中心。1800 s 时中心与表面分别为 33.5753°C 和 36.7856°C ，按全精度解计算的径向温差约为 3.2102°C ；同期烘房为 41.513°C ，表面尚未达到环境温度。由题定参数得到 $\alpha = 1.68856 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，径向热扩散时间 $R^2/\alpha \approx 2368.9 \text{ s}$ ，与观察时段同量级。因此，在持续变化的环境和有限换热阻力下，热量向内传播需要时间，“预热平衡阶段”不能直接解释为全截面已经达到稳态。

表 2: 30 分钟内药材的水分浓度（干基，单位：kg/kg）

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表2表明，失水主要集中于外层：1800 s 时表面为 1.5102 kg/kg，中心仍显示为 2.5500 kg/kg。中心的全精度计算值约为 2.549992404 kg/kg，应理解为变化很小、四位小数下与初值相同，而非严格不变。初始扩散系数 $D(2.55) = 4.93766 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应 $R^2/D(2.55) \approx 81010.1 \text{ s}$ ，远长于 1800 s； $\sqrt{D(2.55)t}$ 在末时约为 2.98 mm，说明短时影响主要靠近表面。该尺度是扩散长度估计，不是具有锐利界面的失水前沿。

此外， $D'(C) = aD(C)/C^2 > 0$ ，故失水后局部扩散系数降低。末时表面 D 约为 $3.88296 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，使内部向外补给的扩散能力随状态变化；这一解释直接来自题定经验式，不额外假定硬壳或相变机制。此时 $C_e = 0.03307 \text{ kg/kg}$ ，仍低于 C_s ，符合向外传质方向，也表明模型保留了表面交换阻力。

1.5 数值验证与结果精度

验证在相同物理时间与半径处进行，覆盖 1—1800 s 全部整数秒的 21 个径向点，并检查环境节点附近、中心、表面及短时状态。各精化解均从题定均匀初值开始，避免用粗网格后期状态掩盖启动误差的传播。零交换、平衡、常扩散圆柱解及制造解检验用于核查几何与边界实现；它们不替代真实非线性启动过程的收敛比较。

温度的截断与独立对照。 模态数由 512 增至 1024 时，全部题定输出的最大差为 $1.95303 \times 10^{-9} \text{ }^\circ\text{C}$ 。结合尾项控制及浮点余量，1024 模态解的最大联合数值预算为 $2.38308 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$ ；其中解析尾界只约束截断部分，整体预算不是端到端的严格误差界。与独立 2048 环传热离散及其精确时间推进比较，最大差为 $3.06892 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ ，位于 1800 s、 $r = 1.9 \text{ cm}$ ，该差值也包含参照的空间误差。

水分的空间、时间与独立离散核验。 固定严格时间控制后，16384 至 32768 环、32768 至 65536 环的最大网格差分别为 4.45152×10^{-7} 和 $1.11286 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，均在 1 s 表面；最大范数观测阶约为 2.00003。这支持在已测网格范围内采用二阶空间估计，不表示每

个局部点均严格二阶。固定 32768 环, Radau 与 BDF 的最大差为 7.89862×10^{-11} kg/kg; 将 Radau 最大步长由 0.5 s 减至 0.25 s, 最大差为 1.60450×10^{-12} kg/kg。这两项比较将时间误差与主要空间差异分开。

记 C_N^B 为 N 环的严格 BDF 参照, C_N^R 为 Radau 结果, $C_{N,1/2}^R$ 为最大步长减半的结果。对最终 $N = 32768$ 环全精度点值, 采用以下逐点经验预算:

$$\widehat{\varepsilon}_C = \frac{|C_N^B - C_{N/2}^B|}{3} + \max\{|C_N^R - C_N^B|, |C_{N,1/2}^R - C_N^R|\} + 2 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}. \quad (15)$$

第一项以观测到的近二阶行为估计细网格空间误差, 包含相同点值重构的影响; 第二项取时间比较的较大值, 避免对同一来源重复求和; 最后一项是为求解器、参考计算及浮点误差保留的经验余量, 未构成严格误差界。全量最大预算为 1.50463×10^{-7} kg/kg, 位于 1 s 表面, 35 个论文水分值中的最大预算为 1.29933×10^{-8} kg/kg。另采用不调用主通量势和表面重构的 40960 区间节点离散独立核验, 其自身经网格细化检查, 与主解最大差为 2.44260×10^{-7} kg/kg, 亦位于 1 s 表面。独立方法差是两种数值近似间的差异, 不等于主解真实误差。

收支、输出与舍入检验。 令 $\bar{T}_i$ 表示环平均温度, 连续模型应满足

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \sum_i \rho c_p V_i \bar{T}_i &= A_R h_T (T_a - T_s), \\ \frac{d}{dt} \sum_i V_i \bar{C}_i &= -A_R h_C (C_s - C_e). \end{aligned} \quad (16)$$

水分累计交换量与环状态由同一时间积分器推进。全时段水分积分收支最大绝对残差为 $2.5750 \times 10^{-19} \text{ m}^3 \cdot (\text{kg/kg})$, 以初始积分量归一化后为 3.2143×10^{-16} 。在 1800 s, 对独立节点剖面作 Simpson 积分所得的体积平均值, 与主环均值积分结果相差约 2.56×10^{-10} kg/kg。此处 $\sum_i V_i \bar{C}_i$ 不是以 kg 计的实际水质量。温度原始累计能量收支残差约为 2.23×10^{-7} J, 主要由有限模态投影的截断尾项解释。这些收支检验支持实现的一致性, 不能代替场值精度检验。

全部 75600 个四位小数结果经导出回读, 与全精度权威解按约定舍入后一致; 两张论文表的 70 项也逐项对应。经逐点分界扫描与敏感位置精化核验, 现有预算下未确认项为 0。同配置完整复算及 65536 环水分参照均支持相同舍入。其中 1696 s、 $r = 1.1$ cm 的含水率靠近分界, 预算裕度较小, 新增 65536 环参照仍支持舍入为 2.5321 kg/kg。详细逐值证据保存在支撑材料中; 这些经验数值证据不构成所有末位的严格数学保证。四位舍入本身最多改变数值约 5×10^{-5} , 表格不保留全精度解的小误差尺度。精度结论限于题定 $t \geq 1$ s 输出, 亚秒启动压力测试未全部达到同一阈值。

1.6 本问结论与适用限制

本模型给出了前 30 分钟内规定时刻与半径处的温度和含水率，以及完整逐秒径向结果。数值上，药材表面先升温、先失水，中心热响应滞后而含水率变化较小；这一差异与热、水分扩散时间尺度及有限表面阻力相符。方法上的特点在于利用线性热算子的半解析推进与非线性守恒通量互补，显式区分表面状态和环均值，并围绕题定输出实施分层精度核验；所用 Bessel 展开、有限体积与 Radau 均为成熟方法，不将其组合宣称为原创算法。

结果的物理解释仍受两项闭合假设限制。其一，材料平衡含水率通常需要材料性质、温度与空气湿度间的关系 [3]；附件 1 未提供本药材的此类关系，将烘房水分列作为等效 C_e 的物理偏差尚未量化，不能仅凭单位一致认定二者等同。其二，蒸发会通过潜热损失影响能量平衡 [4]，本问未计入该项，现有常物性参数也不能证明其影响已被吸收。因而，本文报告的是所声明有效模型内的数值精度，未将输入有效位数、轴向近似或这些物理简化的误差一并消除。

参考文献

- [1] National Institute of Standards and Technology. *NIST Digital Library of Mathematical Functions: Bessel Functions, Definitions*. URL: <https://dlmf.nist.gov/10.2> (visited on 09/11/2026).
- [2] The SciPy community. *scipy.integrate.Radau*. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.Radau.html> (visited on 09/11/2026).
- [3] Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Agricultural Engineering in Development: Drying*. URL: <https://www.fao.org/4/T0522E/T0522E08.htm> (visited on 09/11/2026).
- [4] Nancy Bannach. *Intro to Modeling Evaporative Cooling*. COMSOL. Feb. 22, 2022. URL: <https://www.comsol.com/blogs/intro-to-modeling-evaporative-cooling/> (visited on 09/11/2026).